EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

∫₀^∞ e^{−t} ln t dt = −γ (Ker Lann)

On note $\gamma = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right)$ la constante d'Euler. À l'aide d'une suite de fonctions judicieuse, exprimer en fonction de γ l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln t\,dt$.